

LAPORAN RANCANG BANGUN

ISTEM IRIGASI TETES OTOMATI

BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT)

DENGAN MONITORING DAN KONTROL BERBASIS ANDROID

ANDROMEDA

Android Routine Monitoring Electronic Drip Automation

Disusun Oleh:

Farrel Khozy Afifudin

NIM: 452024611053

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan rancang bangun *Sistem Irigasi Tetes Otomatis Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Monitoring dan Kontrol Berbasis Android* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai dokumen perencanaan teknis untuk pengembangan sistem irigasi cerdas yang mengintegrasikan sensor kelembaban tanah, mikrokontroler ESP32, aktuator pompa air, serta aplikasi Android untuk monitoring dan kontrol secara *real-time*. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan penyiraman tanaman — khususnya benih padi, cabai, dan tanaman hortikultura lainnya — secara otomatis berdasarkan kondisi kelembaban tanah aktual.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan sistem irigasi cerdas di masa mendatang.

Gontor, 2025

Penulis

Contents

KATA PENGANTAR	1
1 PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	7
1.5 Batasan Masalah	7
2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Internet of Things (IoT)	9
2.2 Sensor Kelembaban Tanah	9
2.2.1 YL-69 (Resistive Soil Sensor)	9
2.2.2 Capacitive Soil Sensor v1.2	10
2.2.3 Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah	11
2.3 Mikrokontroler	12
2.3.1 ESP32	12
2.3.2 ESP8266	13
2.3.3 Arduino Uno	13
2.3.4 Perbandingan Mikrokontroler	14
2.4 Aktuator: Solenoid Valve (Rekomendasi)	14
2.4.1 Solenoid Valve 12V NC (<i>Normally Closed</i>)	15
2.4.2 Perbandingan: Solenoid Valve vs Pompa DC	16
2.4.3 Solenoid Valve	16
2.5 Protokol Komunikasi IoT	17
2.5.1 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)	17
2.5.2 HTTP REST API	18
2.6 Sistem Irigasi Tetes (Drip Irrigation)	18
2.7 Perbandingan Metode Penyiraman	19
3 METODE PERANCANGAN	20
3.1 Diagram Blok Sistem	20
3.2 Arsitektur Sistem Lengkap	20
3.2.1 Perangkat Keras (Hardware Layer)	20
3.2.2 Jaringan dan Komunikasi	21

3.2.3	Backend — Supabase (Cloud, Gratis)	21
3.3	Perbandingan Perangkat Koneksi Internet untuk IoT	22
3.3.1	Opsi 1: WiFi Rumahan (ISP)	22
3.3.2	Opsi 2: Pocket Mifi (Huawei E5577Cs-321)	22
3.3.3	Opsi 3: USB Modem (Huawei E3372h)	23
3.3.4	Opsi 4: 4G LTE Router (Huawei B535-932) — REKOMENDASI	23
3.3.5	Tabel Perbandingan Lengkap	24
3.3.6	Keputusan: Huawei B535-932	24
3.3.7	Aplikasi Android	25
3.4	Flowchart Sistem	27
3.4.1	Alur Sistem Utama	27
3.4.2	Alur Aplikasi Android	28
3.5	Spesifikasi Hardware Lengkap	29
3.6	Spesifikasi Software	29
3.7	Rancangan Rangkaian	30
3.7.1	Skematik ESP32 ke Sensor dan Relay	30
3.7.2	Tabel Koneksi Pin	30
3.8	Instalasi Sensor Jarak Jauh	31
3.8.1	Permasalahan Jarak Sensor	31
3.8.2	Opsi 1: 4–20mA Current Loop (Rekomendasi Utama)	31
3.8.3	Opsi 2: RS485 Digital	33
3.8.4	Opsi 3: LoRa Wireless (Tanpa Kabel)	34
3.8.5	Perbandingan Lengkap	35
3.8.6	Rekomendasi Kabel Spesifik	35
3.8.7	Keputusan dan Rekomendasi Final	36
4	RENCANA IMPLEMENTASI	37
4.1	Tahapan Pengembangan	37
4.2	Tabel Database Supabase	38
4.3	Rencana Pengujian	38
4.4	Rincian Alat dan Bahan (Bill of Materials)	39
4.4.1	Tabel Bill of Materials (BOM)	40
4.4.2	Rekapitulasi Biaya	41
4.4.3	Skema Wiring Terbaik — Final	41
4.4.4	Alur Kerja Sistem Final	42

5	PENUTUP	44
5.1	Kesimpulan	44
5.2	Saran	45
	DAFTAR PUSTAKA	46

List of Figures

2.1	Arsitektur tiga lapis IoT	9
2.2	Skema sederhana sistem irigasi tetes	19
3.1	Diagram blok sistem ANDROMEDA	20
3.2	Alasan pemilihan Huawei B535-932 sebagai perangkat koneksi internet	24
3.3	Arsitektur sistem ANDROMEDA secara keseluruhan	26
3.4	Flowchart sistem ANDROMEDA	27
3.5	Flowchart aplikasi Android ANDROMEDA	28
3.6	Skematik koneksi ESP32 ke sensor dan relay	30
3.7	Skema wiring 4–20mA current loop untuk sensor jarak jauh	33
3.8	Skema wiring RS485 untuk sensor jarak jauh	34

List of Tables

2.1	Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah	11
2.2	Perbandingan Mikrokontroler untuk IoT	14
2.3	Perbandingan Solenoid Valve dan Pompa DC untuk sistem irigasi tetes	16
2.4	Perbandingan Protokol Komunikasi untuk IoT	18
2.5	Perbandingan Metode Penyiraman Tanaman	19
3.1	Perbandingan perangkat koneksi internet untuk sistem IoT	24
3.2	Daftar komponen hardware sistem ANDROMEDA	29
3.3	Software yang digunakan dalam pengembangan sistem ANDROMEDA	29
3.4	Koneksi pin ESP32 ke komponen	30
3.5	Komponen 4–20mA Current Loop	32
3.6	Komponen RS485 per Titik Sensor	33
3.7	Komponen LoRa Wireless	34
3.8	Perbandingan seluruh opsi transmisi sinyal sensor jarak jauh	35
3.9	Rekomendasi jenis kabel untuk setiap opsi transmisi	35
3.10	Estimasi biaya kabel untuk jarak 50m (implementasi awal)	36
4.1	Daftar tabel database Supabase yang digunakan	38
4.2	Rencana pengujian sistem	38
4.3	Bill of Materials — Sistem ANDROMEDA	40
4.4	Rekapitulasi biaya berdasarkan kategori	41

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian dan perkebangan merupakan sektor vital dalam perekonomian Indonesia. Namun, sebagian besar petani masih menggunakan metode penyiraman konvensional yang kurang efisien — baik dari segi penggunaan air, tenaga kerja, maupun waktu. Penyiraman manual seringkali mengakibatkan pemborosan air karena tidak memperhitungkan kondisi kelembaban tanah yang sebenarnya.

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) membuka peluang baru dalam sektor pertanian presisi (*precision agriculture*). Dengan menghubungkan sensor, aktuator, dan perangkat komputasi ke jaringan internet, maka monitoring dan kontrol lahan pertanian dapat dilakukan secara *real-time* dari jarak jauh melalui perangkat seluler seperti smartphone.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek **ANDROMEDA (Android Routine Monitoring Electronic Drip Automation)** dirancang sebagai sistem irigasi tetes otomatis yang mampu:

1. Memantau kondisi kelembaban tanah secara *real-time*.
2. Mengaktifkan penyiraman secara otomatis ketika kelembaban berada di bawah ambang batas.
3. Memberikan kontrol manual melalui aplikasi Android.
4. Menyediakan data historis untuk analisis pola penyiraman.

Dengan sistem ini, diharapkan penggunaan air menjadi lebih efisien, tanaman tumbuh optimal, dan petani dapat memonitor lahannya kapan saja dan di mana saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem irigasi tetes otomatis yang dapat mengukur kelembaban tanah secara *real-time*?
2. Bagaimana mengintegrasikan sensor kelembaban tanah dengan mikrokontroler ESP32 dan aktuator pompa air?
3. Bagaimana membangun sistem komunikasi data dari perangkat keras ke aplikasi Android melalui protokol MQTT?
4. Bagaimana merancang aplikasi Android untuk monitoring dan kontrol sistem irigasi?

1.3 Tujuan

Tujuan dari proyek ANDROMEDA ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem irigasi tetes otomatis berbasis IoT yang terintegrasi dengan sensor kelembaban tanah.
2. Mengimplementasikan mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama sistem yang terhubung ke internet melalui WiFi.
3. Mengembangkan aplikasi Android untuk monitoring kondisi tanah dan kontrol penyiraman secara *real-time*.
4. Menghasilkan dokumentasi teknis yang lengkap sebagai referensi pengembangan lebih lanjut.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek ANDROMEDA:

1. **Efisiensi Air** — Penyiraman dilakukan hanya saat dibutuhkan berdasarkan data kelembaban aktual, mengurangi pemborosan air hingga 30-50%.
2. **Optimasi Pertumbuhan Tanaman** — Tanaman mendapat suplai air yang konsisten dan sesuai kebutuhan.
3. **Penghematan Tenaga Kerja** — Sistem bekerja otomatis tanpa perlu pengawasan manual terus-menerus.
4. **Monitoring Jarak Jauh** — Petani dapat memantau kondisi lahan dari mana saja melalui smartphone.
5. **Data Historis** — Data kelembaban tersimpan untuk analisis pola dan evaluasi.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam proyek ini meliputi:

1. Sistem dirancang untuk skala kecil hingga menengah (1-10 titik tanam).
2. Konektivitas menggunakan WiFi — sistem hanya berfungsi di area dengan akses internet.
3. Sumber daya listrik menggunakan adaptor PLN (belum menggunakan solar panel/baterai).

4. Sensor yang digunakan adalah sensor kelembaban tanah kapasitif (*capacitive soil sensor*).
5. Aktuator yang digunakan adalah solenoid valve 12V NC dengan selang drip *irrigation*.
6. Aplikasi Android dikembangkan menggunakan Kotlin/Java dengan koneksi MQTT dan REST API.
7. Sistem belum mencakup pengaturan pH tanah atau nutrisi tanaman.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan konsep di mana objek fisik (*things*) dilengkapi dengan sensor, aktuator, dan konektivitas jaringan sehingga dapat saling bertukar data melalui internet. Dalam konteks pertanian, IoT memungkinkan otomatisasi irigasi berdasarkan data sensor *real-time*, bukan berdasarkan jadwal tetap atau perkiraan.

Arsitektur IoT umumnya terdiri dari tiga lapisan:

1. **Perception Layer** — Sensor dan aktuator yang berinteraksi langsung dengan lingkungan fisik.
2. **Network Layer** — Infrastruktur komunikasi (WiFi, MQTT, HTTP) yang menghubungkan perangkat ke server.
3. **Application Layer** — Aplikasi pengguna (Android app, dashboard web) untuk visualisasi dan kontrol.

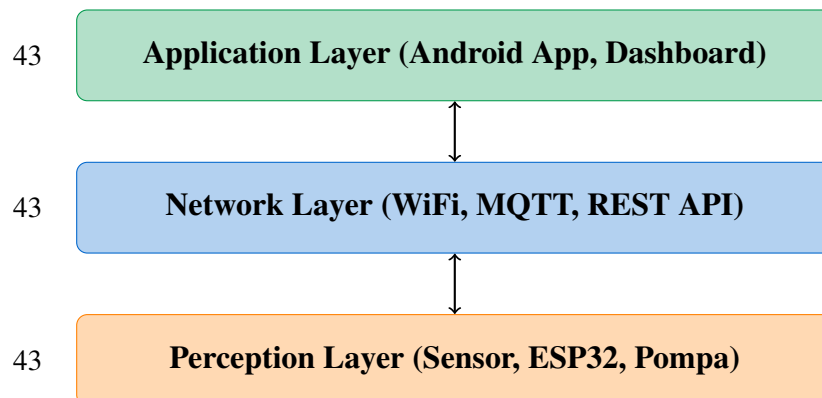


Figure 2.1: Arsitektur tiga lapis IoT

2.2 Sensor Kelembaban Tanah

Sensor kelembaban tanah adalah perangkat yang mengukur kadar air dalam tanah. Terdapat dua jenis utama yang umum digunakan dalam proyek IoT:

2.2.1 YL-69 (Resistive Soil Sensor)

Sensor resistif mengukur kelembaban berdasarkan perubahan resistansi listrik antara dua elektroda yang ditancapkan ke tanah. Ketika tanah basah, resistansi menurun (konduktivitas meningkat).

Spesifikasi:

- Tegangan operasi: 3.3V – 5V DC
- Output: Analog (0 – 3.3V) dan Digital (komparator LM393)
- Prinsip kerja: Resistif (konduktivitas listrik)
- Dimensi: 6.3cm × 2.0cm
- Harga: Rp 5.000 – Rp 15.000

Kelebihan:

- Harga sangat murah
- Mudah ditemukan di pasaran
- Respons cepat terhadap perubahan kelembaban

Kekurangan:

- Elektroda mudah terkorosi karena arus listrik langsung dan reaksi elektrokimia dengan tanah dan air
- Akurasi menurun seiring waktu akibat korosi
- Masa pakai relatif pendek (3–6 bulan dalam penggunaan terus-menerus)
- Tidak cocok untuk penggunaan jangka panjang

2.2.2 Capacitive Soil Sensor v1.2

Sensor kapasitif mengukur kelembaban berdasarkan perubahan konstanta dielektrik tanah yang memengaruhi kapasitansi antara dua pelat sensor. Tidak ada kontak listrik langsung dengan tanah, sehingga lebih tahan korosi.

Spesifikasi:

- Tegangan operasi: 3.3V – 5V DC
- Output: Analog (0 – 3.3V)
- Prinsip kerja: Kapasitif (perubahan dielektrik)
- Dimensi: 9.8cm × 2.3cm
- Harga: Rp 25.000 – Rp 40.000

Kelebihan:

- Tidak ada kontak listrik langsung dengan tanah → anti korosi
- Masa pakai jauh lebih panjang (tahun)
- Akurasi stabil dalam jangka panjang
- Konsumsi daya rendah
- Tidak memerlukan kalibrasi ulang berkala

Kekurangan:

- Harga lebih mahal dibanding YL-69
- Respons sedikit lebih lambat (perubahan kapasitansi vs resistansi)
- Ukuran fisik sedikit lebih besar

2.2.3 Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah

Table 2.1: Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah

Parameter	YL-69 (Resistif)	Capacitive Sensor
Prinsip Kerja	Resistansi listrik	Kapasitansi dielektrik
Ketahanan Korosi	Rendah (korosi cepat)	Tinggi (tanpa kontak langsung)
Masa Pakai	3–6 bulan	> 2 tahun
Akurasi Jangka Panjang	Menurun	Stabil
Harga	Rp 5.000 – 15.000	Rp 25.000 – 40.000
Respons	Cepat (ms)	Sedang (ms – detik)
Konsumsi Daya	~10 mA	~5 mA
Perawatan	Kalibrasi berkala	Minimal
Ketersediaan	Sangat mudah	Mudah
Kesesuaian Jangka Panjang	Tidak cocok	Sangat cocok

Keputusan: Proyek ANDROMEDA menggunakan **Capacitive Soil Sensor v1.2** karena:

1. Ketahanan jangka panjang — sistem dirancang untuk beroperasi terus-menerus.
2. Tidak perlu kalibrasi ulang — mengurangi perawatan.
3. Akurasi stabil — data yang konsisten untuk logika kontrol otomatis.
4. Investasi jangka panjang lebih murah dibanding mengganti YL-69 setiap 3-6 bulan.

2.3 Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah otak dari sistem IoT yang bertugas membaca sensor, memproses data, dan mengendalikan aktuator. Tiga pilihan utama yang umum digunakan:

2.3.1 ESP32

ESP32 adalah mikrokontroler buatan Espressif Systems yang dilengkapi dengan WiFi dan Bluetooth terintegrasi. Ini adalah penerus dari ESP8266 dengan performa yang jauh lebih baik.

Spesifikasi:

- CPU: Xtensa dual-core 32-bit LX6 @ 160–240 MHz
- SRAM: 520 KB
- Flash: 4 MB – 16 MB
- WiFi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Bluetooth: v4.2 BR/EDR + BLE
- GPIO: 34 pin (dengan ADC, DAC, touch, PWM, I2C, SPI, UART)
- ADC: 2x 12-bit (18 channel)
- Harga: Rp 50.000 – Rp 80.000

Kelebihan:

- Dual-core, performa tinggi untuk multi-tasking
- WiFi + Bluetooth dalam satu chip
- ADC 12-bit (resolusi lebih tinggi dari ESP8266)
- Banyak GPIO untuk ekspansi sensor/aktuator
- Mendukung OTA (*Over-the-Air*) update
- Komunitas besar dan dokumentasi lengkap

2.3.2 ESP8266

ESP8266 adalah pendahulu ESP32 yang juga populer di kalangan penggemar IoT.

Spesifikasi:

- CPU: Xtensa single-core 32-bit L106 @ 80 MHz
- SRAM: 160 KB (80 KB usable)
- Flash: 1 MB – 4 MB
- WiFi: 802.11 b/g/n
- GPIO: 17 pin (dengan ADC, PWM, I2C, SPI, UART)
- ADC: 1x 10-bit
- Harga: Rp 25.000 – Rp 50.000

Kekurangan:

- Single-core, kemampuan multitasking terbatas
- ADC 10-bit (resolusi lebih rendah)
- Hanya 1 channel ADC (tidak bisa multiple sensor analog)
- Tidak ada Bluetooth
- Tidak mendukung OTA dengan mudah

2.3.3 Arduino Uno

Arduino Uno adalah board mikrokontroler klasik berbasis ATmega328P yang sangat populer untuk pembelajaran.

Spesifikasi:

- CPU: ATmega328P 8-bit @ 16 MHz
- SRAM: 2 KB
- Flash: 32 KB
- GPIO: 14 pin (6x PWM, 6x ADC 10-bit)
- Tidak ada WiFi/Bluetooth bawaan (perlu shield tambahan)
- Harga: Rp 60.000 – Rp 120.000 (asli) / Rp 25.000 – Rp 40.000 (clone)

Kekurangan:

- Tidak ada konektivitas nirkabel bawaan (perlu shield tambahan)
- Memory sangat terbatas (2 KB SRAM)
- Clock speed rendah (16 MHz)
- Tidak cocok untuk aplikasi IoT yang terhubung internet

2.3.4 Perbandingan Mikrokontroler

Table 2.2: Perbandingan Mikrokontroler untuk IoT

Parameter	ESP32	ESP8266	Arduino Uno
CPU	Dual-core 240 MHz	Single-core 80 MHz	8-bit 16 MHz
SRAM	520 KB	160 KB	2 KB
WiFi	Bawaan	Bawaan	Tidak ada
Bluetooth	Ada	Tidak ada	Tidak ada
ADC	12-bit (18 ch)	10-bit (1 ch)	10-bit (6 ch)
GPIO	34 pin	17 pin	14 pin
Harga	Rp 50-80rb	Rp 25-45rb	Rp 25-120rb
IoT Ready	Sangat cocok	Cukup	Tidak langsung

Keputusan: Proyek ANDROMEDA menggunakan **ESP32** karena:

1. WiFi + Bluetooth terintegrasi — tidak perlu modul tambahan.
2. Dual-core — mampu menjalankan multiple task (baca sensor, kirim data, kontrol pompa) secara simultan.
3. ADC 12-bit resolusi tinggi — menghasilkan data kelembaban yang lebih presisi.
4. Banyak GPIO — memungkinkan penambahan sensor/aktuator di masa depan.
5. OTA update — firmware dapat diperbarui dari jarak jauh tanpa harus melepas perangkat.

2.4 Aktuator: Solenoid Valve (Rekomendasi)

Pemilihan aktuator untuk sistem irigasi tetes sangat memengaruhi kinerja dan keandalan sistem. Karena di lokasi tanam Desa Merayan sudah tersedia **tandon air** beserta **alat pengisi air otomatis**, pendekatan paling efisien adalah memanfaatkan tekanan gravitasi dari tandon, bukan menggunakan pompa tambahan.

2.4.1 Solenoid Valve 12V NC (*Normally Closed*)

Solenoid valve adalah katup listrik yang membuka atau menutup aliran air berdasarkan sinyal listrik. Tipe NC (*Normally Closed*) berarti katup dalam keadaan tertutup saat tidak diberi tegangan, dan terbuka hanya saat relay ESP32 mengaktifkannya. Ini penting untuk **pengamanan**: jika ESP32 mati atau kehilangan daya, valve otomatis tertutup (fail-safe).

Spesifikasi:

- Tegangan: 12V DC
- Tipe: Normally Closed (NC)
- Tekanan kerja: 0.02 – 0.8 MPa (cocok untuk gravitasi tandon)
- Diameter: 1/2 inch (kran air standar)
- Konsumsi daya: 500 mA (hanya saat aktif)
- Harga: Rp 40.000 – Rp 60.000

Kelebihan:

- **Tidak perlu pompa** — memanfaatkan gravitasi dari tandon yang sudah ada
- **Hemat daya** — konsumsi 0 mA saat valve tertutup, hanya 500 mA saat aktif (siram 30 detik = 0.004 Ah¹)
- **Fail-safe** — NC valve otomatis tertutup saat mati listrik, tidak ada banjir
- **Sirkuit sederhana** — cukup relay 1 channel, tidak perlu driver motor
- **Perawatan minimal** — tanpa motor, tanpa sikat karbon, tanpa keausan mekanik
- **Pemasangan mudah** — bisa langsung disambung ke pipa/selang tandon yang sudah ada

¹Perhitungan: $500 \text{ mA} \times 30 \text{ detik} / 3600 = 0,004 \text{ Ah}$ per siklus siram. Dengan 12 siklus/hari = 0,05 Ah/hari. Aki 100Ah bisa bertahan 2.000 hari **hanya untuk valve**.

2.4.2 Perbandingan: Solenoid Valve vs Pompa DC

Table 2.3: Perbandingan Solenoid Valve dan Pompa DC untuk sistem irigasi tetes

Parameter	Solenoid Valve 12V NC	Pompa Air DC Mini
Biaya	Rp 40.000 – 60.000	Rp 25.000 – 60.000
Prinsip kerja	Membuka/menutup aliran (gravitasi)	Memompa air (tekanan aktif)
Daya aktif	500 mA (saat siram saja)	200-1000 mA (selama siram)
Daya idle	0 mA	0 mA
Fail-safe	Otomatis tertutup saat mati listrik	Air tetap mengalir jika pompa di ON
Kompleksitas	Sederhana (relay)	Sederhana (relay)
Cocok tandon?	Sangat cocok	Boros daya
Perawatan	Minimal (tidak ada bagian bergerak)	Sikat karbon aus, seal bocor

Keputusan: Proyek ANDROMEDA menggunakan **Solenoid Valve 12V NC** karena memanfaatkan tandon air yang sudah tersedia, lebih hemat daya (0 mA saat idle, hanya aktif saat menyiram), fail-safe (otomatis tertutup saat mati listrik), dan tidak memerlukan komponen tambahan yang rumit. Dengan sirkuit yang hanya terdiri dari relay ESP32 dan solenoid valve, sistem menjadi lebih sederhana, lebih andal, dan lebih efisien secara energi dibandingkan menggunakan pompa.

Kekurangan:

- Debit terbatas — tidak cocok untuk lahan luas
- Kebisingan saat beroperasi
- Memerlukan *priming* (pengisian awal) jika posisi pompa di atas sumber air

2.4.3 Solenoid Valve

Solenoid valve adalah katup yang dikendalikan secara elektrik untuk membuka/menutup aliran air. Membutuhkan tekanan air dari sumber (PAM/toren).

Spesifikasi:

- Tegangan: 12V DC / 220V AC
- Tekanan kerja: 0.02 – 1.0 MPa
- Diameter: 1/4" – 1"
- Harga: Rp 50.000 – Rp 150.000

Kelebihan:

- Dapat menangani debit air besar
- Cocok untuk sistem irigasi yang sudah memiliki tekanan air
- Lebih tahan lama

Keputusan: Proyek ANDROMEDA menggunakan **Solenoid Valve 12V NC** karena memanfaatkan tandon air yang sudah tersedia di lokasi Desa Merayan

2.5 Protokol Komunikasi IoT

2.5.1 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

MQTT adalah protokol *publish/subscribe* yang ringan dan efisien, dirancang khusus untuk IoT dan *machine-to-machine* (M2M) communication. Protokol ini bekerja di atas TCP/IP dan menggunakan model *broker* untuk mengelola pesan.

Karakteristik:

- Model *publish/subscribe* — fleksibel dan *loosely coupled*
- *Header* minimal (2 byte) — efisien untuk bandwidth terbatas
- Tiga *Quality of Service* (QoS): 0 (at most once), 1 (at least once), 2 (exactly once)
- Mendukung *Last Will and Testament* (LWT) untuk deteksi *disconnect*
- Koneksi persisten dengan *keepalive*
- SSL/TLS untuk keamanan

Keunggulan untuk proyek ANDROMEDA:

- *Real-time* — pesan langsung dikirim ke subscriber begitu dipublish
- Efisien — *overhead* rendah, cocok untuk ESP32 dengan resource terbatas
- *Two-way* — ESP32 bisa *publish* data sensor dan *subscribe* perintah kontrol
- Skalabel — satu broker bisa melayani banyak perangkat

2.5.2 HTTP REST API

HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) adalah protokol standar untuk web. REST API menggunakan metode HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) untuk komunikasi data.

Perbandingan MQTT vs HTTP untuk IoT:

Table 2.4: Perbandingan Protokol Komunikasi untuk IoT

Parameter	MQTT	HTTP REST	Supabase REST
Model	Publish/Subscribe	Request/Response	Request/Response
Overhead	2 byte	200–800 byte	200–800 byte
Komunikasi	Push	Polling	Polling
Konsumsi Daya	Rendah	Tinggi	**Rendah** (Deep Sleep)
Server diperlukan	Broker sendiri	VPS + DB	**Tidak perlu**
Biaya Server	Rp 50-150rb/bln	Rp 50-150rb/bln	**Rp 0** (Gratis)
SDK Android	Pustaka tambahan	Manual HTTP	SDK Resmi (auto sync)
ESP32 Library	PubSubClient	HTTPClient	HTTPClient

Keputusan: Proyek ANDROMEDA menggunakan **HTTP REST ke Supabase** sebagai backend. Karena ESP32 menggunakan mode *deep sleep* dan hanya terbangun secara periodik, komunikasi *push* real-time (MQTT) tidak diperlukan. ESP32 cukup melakukan HTTP POST untuk mengirim data dan HTTP GET untuk memeriksa perintah yang tertunda. Android menggunakan **Supabase SDK** untuk sinkronisasi data secara otomatis tanpa perlu *polling* manual. Pendekatan ini menghilangkan biaya server bulanan dan kompleksitas infrastruktur.

2.6 Sistem Irigasi Tetes (Drip Irrigation)

Irigasi tetes adalah metode penyiraman di mana air diberikan secara perlahan-lahan langsung ke zona akar tanaman melalui jaringan katup, pipa, dan *emitter* (dripper). Air menetes setetes demi setetes — bukan disemprotkan atau digenangkan.

Keunggulan irigasi tetes:

1. Efisiensi air sangat tinggi (90-95% vs 50-70% untuk sprinkler).
2. Mengurangi pertumbuhan gulma karena air hanya diberikan ke area akar.
3. Mengurangi penyakit daun karena air tidak mengenai daun.
4. Cocok untuk lahan miring (tidak ada erosi).

5. Dapat dikombinasikan dengan fertigasi (pemupukan lewat irigasi).

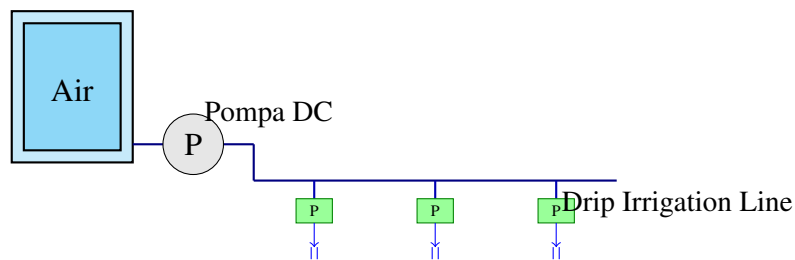


Figure 2.2: Skema sederhana sistem irigasi tetes

2.7 Perbandingan Metode Penyiraman

Table 2.5: Perbandingan Metode Penyiraman Tanaman

Parameter	Manual / Gembor	Sprinkler	Irigasi Tetes IoT
Efisiensi Air	40-50%	50-70%	90-95%
Kontrol Otomatis	Tidak	Terbatas	Ya (threshold)
Monitoring	Visual	Tidak	Real-time
Kontrol Jarak	Tidak	Tidak	Ya (Android)
Biaya Operasional	Tinggi (tenaga)	Sedang	Rendah
Biaya Awal	Rendah	Sedang	Sedang
Presisi Penyiraman	Rendah	Sedang	Tinggi
Dampak Kesehatan Tanaman	Sedang	Daun basah	Optimal
Skalabilitas	Terbatas	Baik	Sangat baik

BAB 3 METODE PERANCANGAN

3.1 Diagram Blok Sistem

Diagram blok sistem secara keseluruhan menunjukkan hubungan antara komponen utama dalam sistem ANDROMEDA.

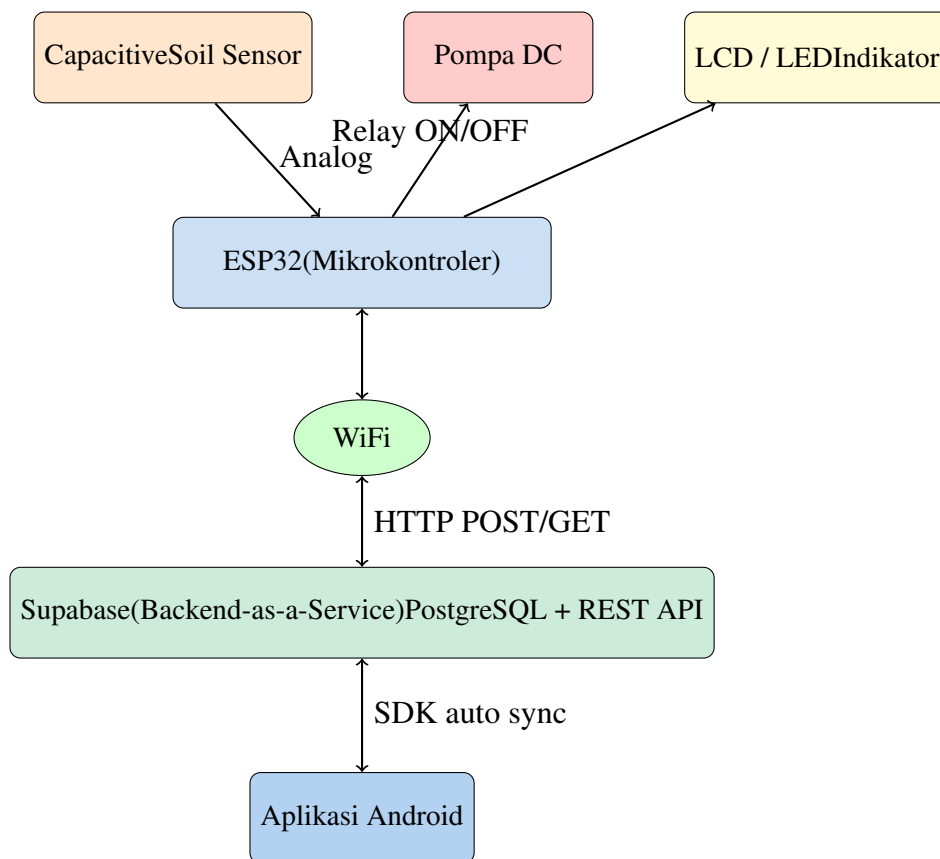


Figure 3.1: Diagram blok sistem ANDROMEDA

3.2 Arsitektur Sistem Lengkap

Arsitektur sistem ANDROMEDA terdiri dari empat komponen utama yang saling terintegrasi:

3.2.1 Perangkat Keras (Hardware Layer)

- **ESP32 DevKit** — Pengendali utama, membaca sensor, mengontrol relay, mengirim data via WiFi.
- **Capacitive Soil Sensor v1.2** — Mengukur kelembaban tanah (analog output).

- **Modul XTR116** — Current loop transmitter untuk mengirim sinyal sensor jarak jauh (10–100m) dengan noise immunity tinggi. Output 4–20mA.
- **Resistor Presisi 250Ω 0,1%** — Konversi arus 4–20mA menjadi tegangan 1–5V untuk ADC ESP32.
- **Relay 1-Channel 5V** — Mengontrol solenoid valve dari sinyal digital ESP32.
- **Solenoid Valve 12V NC** — Membuka/menutup aliran air dari tandon (gravitasi).
- **Huawei B535-932 4G LTE Router** — Koneksi internet, daya 12V DC langsung dari aki.
- **Power Supply 12V** — Memberi daya ke ESP32, relay, XTR116, dan router LTE.
- **Kabel Belden 3107A** — 2-pair twisted shielded untuk sinyal 4–20mA dan power 12V ke sensor.
- **Selang Drip Irrigation** — Mendistribusikan air ke tanaman.
- **LED Indikator** — Status sistem (ON/OFF/Error).

3.2.2 Jaringan dan Komunikasi

- **WiFi 2.4 GHz** — Koneksi internet dari ESP32 ke Mifi.
- **Mifi (Modem WiFi Portable)** — Menyediakan hotspot WiFi dari kartu SIM dengan paket data.
- **HTTP REST (Supabase API)** — ESP32 mengirim data sensor (POST) dan memeriksa perintah pending (GET).
- **Supabase Android SDK** — Android otomatis sinkron data dari Supabase tanpa perlu *polling* manual.

3.2.3 Backend — Supabase (Cloud, Gratis)

Proyek ANDROMEDA menggunakan **Supabase** sebagai *Backend-as-a-Service* yang menangani:

- **PostgreSQL Database** — Menyimpan log sensor, konfigurasi, riwayat perintah.
- **REST API** — Auto-generated dari tabel database, langsung bisa dipakai ESP32.
- **Autentikasi** — Login pengguna Android.
- **Realtime Subscription** — Android mendapat update data secara otomatis.

- **Edge Functions (opsional)** — Logika backend tambahan.

Supabase memiliki **tingkat gratis (Free Tier)** yang sangat cukup untuk proyek ANDROMEDA: 500 MB database, 2 GB bandwidth, dan **Rp 0 per bulan**. Tidak perlu menyewa VPS, tidak perlu setup server, dan tidak perlu maintenance infrastruktur.

3.3 Perbandingan Perangkat Koneksi Internet untuk IoT

Pemilihan perangkat koneksi internet merupakan faktor krusial dalam sistem IoT yang beroperasi di lokasi terpencil tanpa akses WiFi rumahan. Terdapat empat opsi utama yang dipertimbangkan untuk proyek ANDROMEDA:

3.3.1 Opsi 1: WiFi Rumahan (ISP)

Menggunakan layanan *Internet Service Provider* (ISP) seperti IndiHome, First Media, atau MyRepublic yang dipasang di lokasi tanam.

- **Biaya awal:** Rp 250.000 – 500.000 (instalasi)
- **Biaya bulanan:** **Rp 150.000 – 300.000**
- **Daya:** 220V AC (perlu inverter jika dari aki)
- **Kelebihan:** Koneksi stabil, bandwidth besar
- **Kekurangan:** Biaya bulanan sangat tinggi, instalasi permanen, tidak cocok untuk lokasi sawah/ladang

3.3.2 Opsi 2: Pocket Mifi (Huawei E5577Cs-321)

Modem WiFi portable dengan baterai built-in, menggunakan kartu SIM.

- **Biaya awal:** Rp 250.000 – 350.000
- **Biaya bulanan:** **Rp 15.000 – 30.000**
- **Daya:** 5V USB (baterai built-in 1500 mAh)
- **Kelebihan:** Murah, portabel
- **Kekurangan:** **Baterai cepat ngembung** jika discharge 24/7 nonstop, tidak bisa pasang antena eksternal, WiFi jangkauan terbatas, tidak cocok untuk pemakaian permanen

3.3.3 Opsi 3: USB Modem (Huawei E3372h)

Modem 4G USB yang colok ke port USB, bisa dipasang antena eksternal.

- **Biaya awal:** Rp 200.000 – 300.000
- **Biaya bulanan:** Rp 15.000 – 30.000
- **Daya:** 5V USB (0.5A)
- **Kelebihan:** Murah, bisa antena eksternal, konsumsi daya rendah
- **Kekurangan:** **Butuh router tambahan** untuk jadi WiFi hotspot, konfigurasi lebih kompleks

3.3.4 Opsi 4: 4G LTE Router (Huawei B535-932) — REKOMENDASI

Router 4G lengkap dengan WiFi, port LAN, dan dukungan antena eksternal.

- **Biaya awal:** Rp 400.000 – 500.000
- **Biaya bulanan:** Rp 15.000 – 30.000
- **Daya:** 12V DC langsung (cocok dengan aki 12V)
- **Kelebihan:** **Colok langsung ke aki** (tanpa inverter/adaptor), dual-band WiFi 2.4+5 GHz, bisa pasang antena outdoor, stabil 24/7, tanpa baterai (tidak ngembung)
- **Kekurangan:** Harga awal lebih tinggi, ukuran lebih besar

3.3.5 Tabel Perbandingan Lengkap

Table 3.1: Perbandingan perangkat koneksi internet untuk sistem IoT

Parameter	WiFi ISP Rumahan	Mifi Pocket (E5577)	USB Modem (E3372)	LTE Router (B535)
Harga Awal	Rp 250-500rb	Rp 250-350rb	Rp 200-300rb	Rp 400-500rb
Biaya Bulanan	Rp 150-300rb	Rp 15-30rb	Rp 15-30rb	Rp 15-30rb
Daya Cốc Aki 12V?	220V AC (butuh inverter)	5V USB (butuh stepdown)	5V USB (butuh stepdown)	12V DC langsung Langsung colok
Antena Outdoor?	Tidak	Tidak	Bisa	Bisa
Pemakaian 24/7?	Stabil	Baterai ngembung	Stabil	Stabil
Koneksi WiFi	Built-in	Built-in	Butuh router	Built-in
Maturity	Sangat cocok	Kurang cocok	Cukup	Sangat cocok

3.3.6 Keputusan: Huawei B535-932

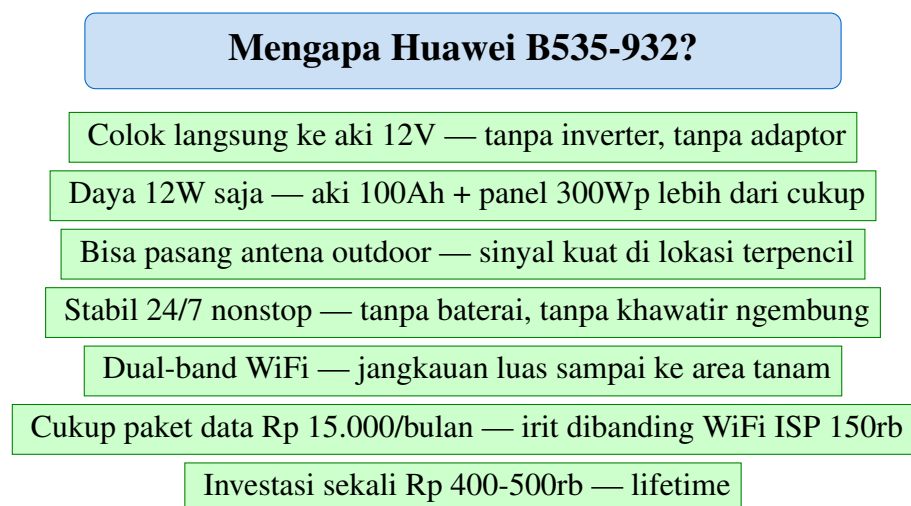


Figure 3.2: Alasan pemilihan Huawei B535-932 sebagai perangkat koneksi internet

Keputusan: Proyek ANDROMEDA menggunakan **Huawei B535-932 4G LTE Router** karena:

1. **Daya 12V DC** — langsung colok ke aki 100Ah tanpa perlu inverter atau adaptor tambahan, menghemat daya dan mengurangi titik kegagalan.

2. **Biaya bulanan rendah** — cukup paket data Rp 15.000–30.000/bulan, jauh lebih hemat dibanding WiFi rumahan (Rp 150.000–300.000/bulan).
3. **Stabil 24/7** — tanpa baterai built-in yang bisa ngembung, cocok untuk pemakaian non-stop di lokasi tanam.
4. **Antena eksternal** — bisa dipasang antena outdoor untuk memperkuat sinyal 4G di lokasi terpencil.
5. **WiFi dual-band** — memberikan jangkauan WiFi yang luas untuk ESP32 dan perangkat lain di area tanam.

Dengan aki 100Ah dan solar panel 300Wp yang tersedia, konsumsi daya B535 (12W) sangat kecil — aki dapat bertahan sekitar 100 jam tanpa sinar matahari, dan panel 300Wp akan mengisi ulang aki dalam waktu 3-4 jam. Sistem kelistrikan lebih dari cukup untuk menjalankan router 24/7 beserta ESP32 dan pompa.

3.3.7 Aplikasi Android

- **Dashboard** — Menampilkan kelembaban terkini, status pompa.
- **Kontrol Manual** — Tombol ON/OFF pompa.
- **Mode Otomatis** — Sistem menyiram berdasarkan threshold.
- **Pengaturan Threshold** — Atur batas kering dan basah.
- **Log Historis** — Grafik kelembaban harian/mingguan.
- **Notifikasi** — Alert saat kelembaban kritis.

Berikut adalah arsitektur sistem secara detail:

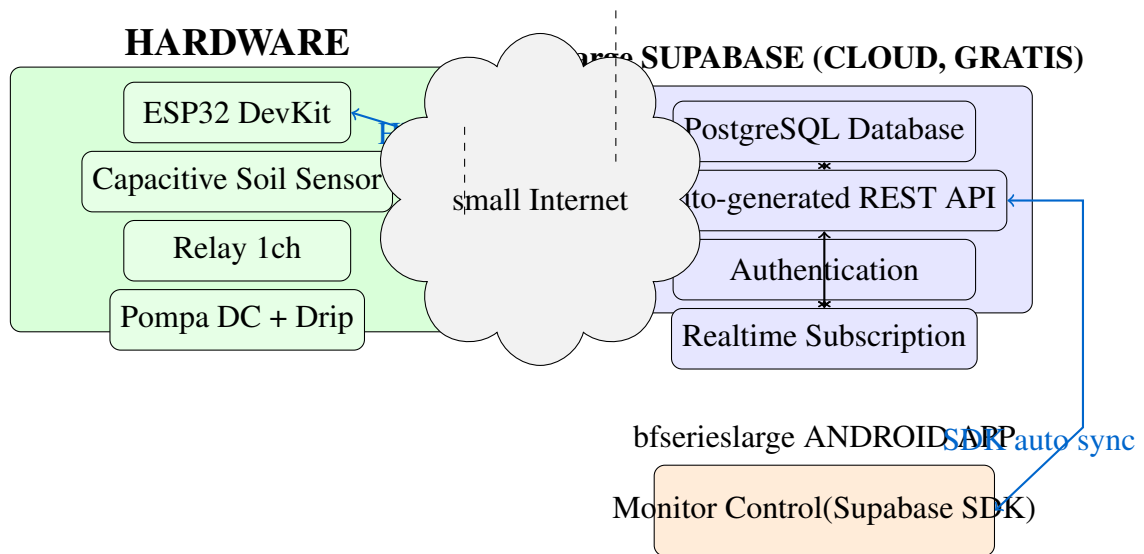
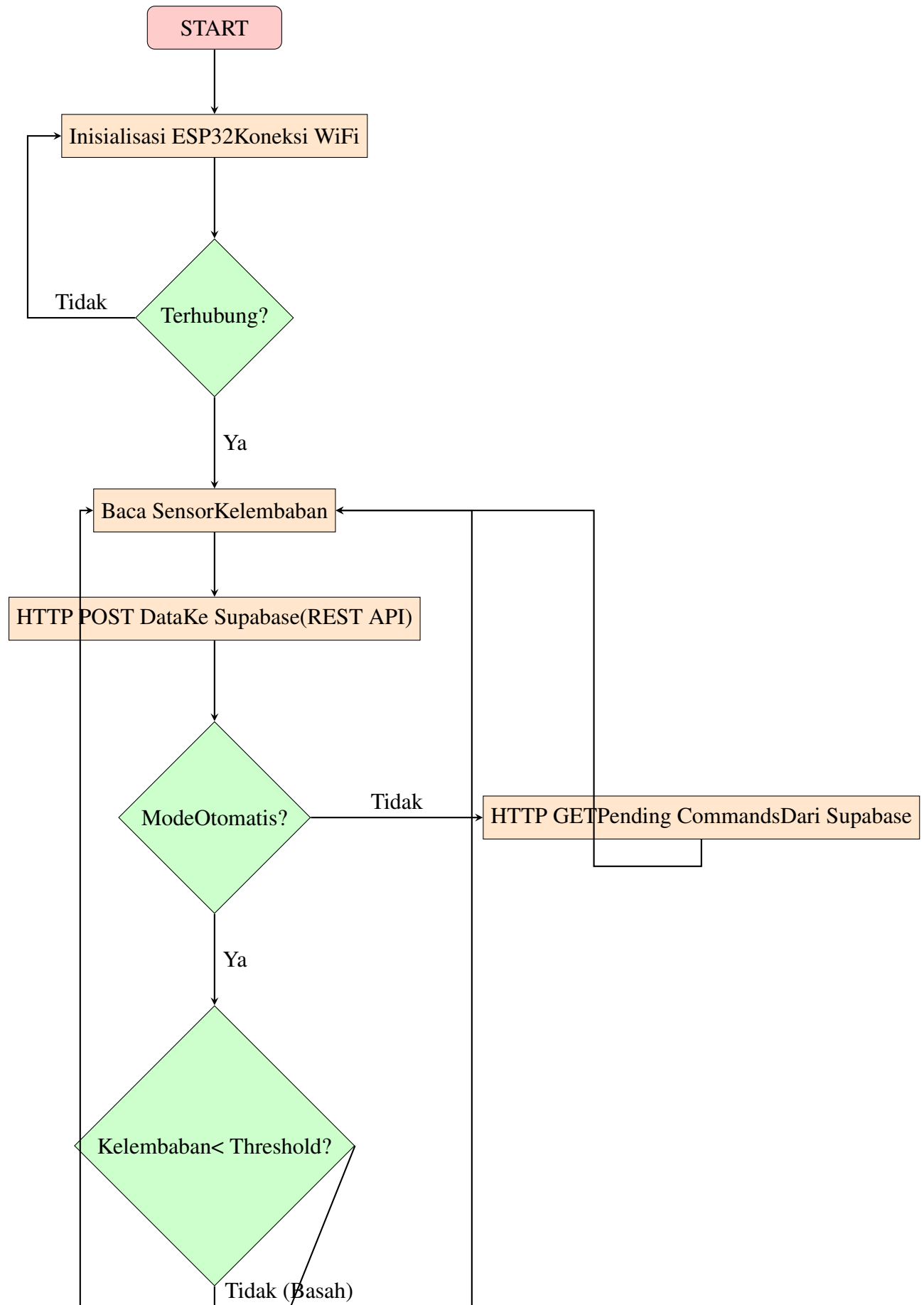


Figure 3.3: Arsitektur sistem ANDROMEDA secara keseluruhan

3.4 Flowchart Sistem

3.4.1 Alur Sistem Utama



3.4.2 Alur Aplikasi Android

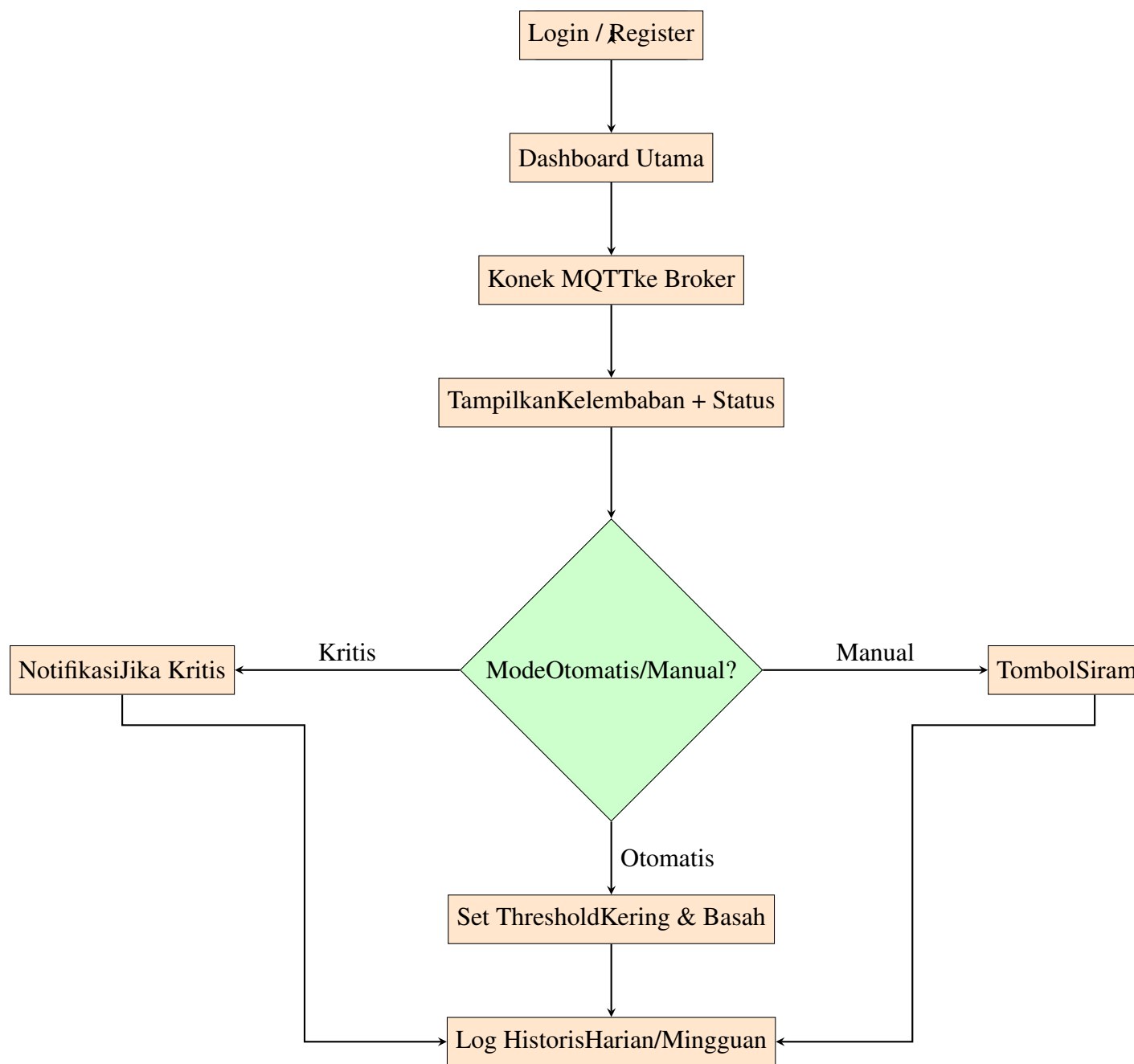


Figure 3.5: Flowchart aplikasi Android ANDROMEDA

3.5 Spesifikasi Hardware Lengkap

Table 3.2: Daftar komponen hardware sistem ANDROMEDA

No	Komponen	Qty	Harga
1	ESP32 DevKit (WiFi + Bluetooth)	1	Rp 65.000
2	Capacitive Soil Sensor v1.2	1–5	Rp 35.000/pc
3	Relay Module 1 Channel 5V	1	Rp 12.000
4	Solenoid Valve 12V NC	1	Rp 50.000
5	Power Supply 5V/2A (USB)	1	Rp 18.000
6	Power Supply 12V/2A (utk pompa)	1	Rp 25.000
7	Selang Drip Irrigation 10m	1	Rp 30.000
8	Dripper / Emitter (10 pcs)	1 pack	Rp 15.000
9	Kabel Jumper (M-M, M-F, F-F)	1 set	Rp 15.000
10	Project Box (kotak panel)	1	Rp 20.000
11	LED Indikator + Resistor	3	Rp 5.000
12	PCB Prototype / Breadboard	1	Rp 10.000
13	Konektor dan terminal	1 set	Rp 10.000
Total Hardware (1 titik)			Rp 270.000
+ Mifi Device (sekali beli)			Rp 200.000
Total Awal			Rp 470.000

3.6 Spesifikasi Software

Table 3.3: Software yang digunakan dalam pengembangan sistem ANDROMEDA

No	Software / Platform	Fungsi
1	Arduino IDE / PlatformIO	Programming ESP32 (C/C++)
2	Supabase (Backend-as-a-Service)	Database, REST API, Auth — gratis
3	Android Studio (Kotlin/Java)	Pengembangan aplikasi Android
4	Supabase Android SDK	Sinkronisasi data real-time di Android
5	HTTPClient Library (ESP32)	HTTP POST/GET ke Supabase REST API
6	ArduinoJson	Parsing JSON dari Supabase
7	MPAndroidChart	Grafik data historis di Android

3.7 Rancangan Rangkaian

3.7.1 Skematik ESP32 ke Sensor dan Relay

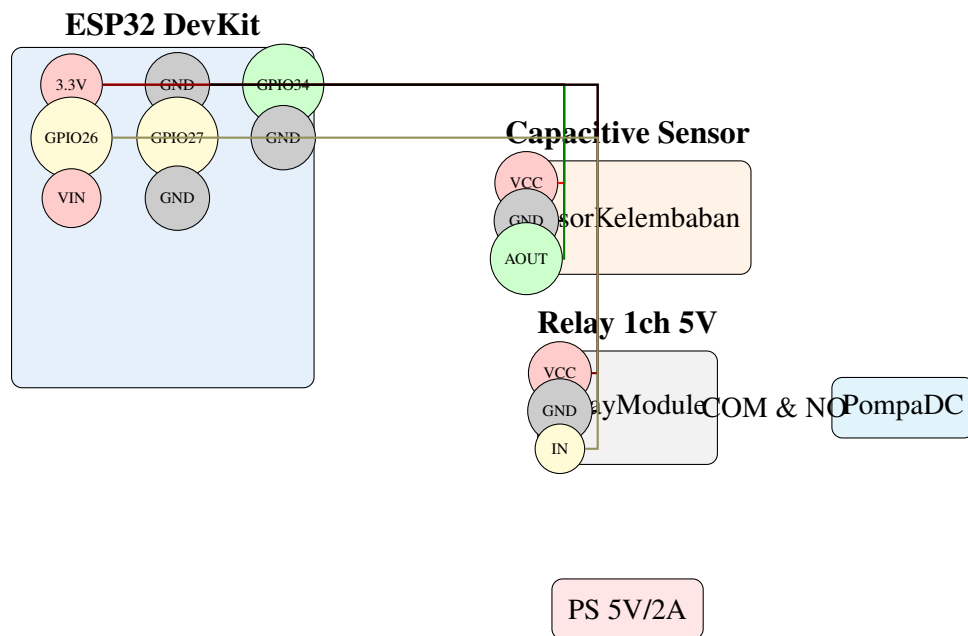


Figure 3.6: Skematik koneksi ESP32 ke sensor dan relay

3.7.2 Tabel Koneksi Pin

Table 3.4: Koneksi pin ESP32 ke komponen

Pin ESP32	Komponen	Keterangan
3.3V	Capacitive Sensor VCC	Catu daya sensor (via XTR116 loop)
3.3V	Relay VCC	Catu daya relay
3.3V	XTR116 & Resistor 250 Ω	Catu daya current loop RX
GND	Semua komponen GND	Ground bersama
GPIO34 (ADC)	Resistor 250 Ω (output 1–5V)	Membaca sinyal 4–20mA dari sensor
GPIO26	Relay IN	Kontrol solenoid valve (HIGH = ON)
GPIO27	LED Indikator	Status sistem

3.8 Instalasi Sensor Jarak Jauh

3.8.1 Permasalahan Jarak Sensor

Berdasarkan kondisi lapangan di PDB Desa Merayan, sensor kelembaban tanah ditempatkan di lahan yang berjarak sekitar **10–100 meter** dari panel kontrol yang berisi ESP32 dan sistem kelistrikan. Pada jarak tersebut, transmisi sinyal analog dari capacitive soil sensor (0–3,3V) melalui kabel panjang menghadapi beberapa masalah serius:

1. **Voltage drop** — Resistansi kabel panjang ($R_{kabel} \approx 0.1 \Omega/m$ untuk AWG24) menyebabkan tegangan yang sampai ke ADC ESP32 lebih rendah dari output sensor yang sebenarnya. Pada jarak 50m dengan kabel AWG24, tegangan turun hingga 0,3V — cukup untuk menyebabkan error ADC lebih dari 10%.
2. **Noise elektromagnetik** — Kabel panjang berfungsi sebagai antena yang menangkap interferensi dari perangkat lain di sekitar: solenoid valve 12V (inductive kickback saat switching), router LTE, dan kabel power.
3. **Impedance mismatch** — Sinyal analog dengan *rise time* cepat dapat mengalami refleksi pada ujung kabel yang tidak terminated, menyebabkan *ringing* dan osilasi.

Oleh karena itu, sistem ANDROMEDA membutuhkan solusi transmisi sinyal yang andal untuk skala produksi — bukan sekadar purwarupa laboratorium. Berikut adalah tiga opsi yang dipertimbangkan.

3.8.2 Opsi 1: 4–20mA Current Loop (Rekomendasi Utama)

Prinsip Kerja

Current loop 4–20mA adalah standar industri untuk transmisi sinyal sensor jarak jauh. Tegangan dari capacitive soil sensor (0–3,3V) dikonversi menjadi arus searah 4–20mA menggunakan IC **XTR116** (*Current Loop Transmitter*). Di sisi penerima (ESP32), arus dilewatkan melalui resistor presisi 250Ω sehingga menghasilkan tegangan 1–5V yang dapat dibaca oleh ADC ESP32.

$$I_{out} = 4 \text{ mA} + \left(\frac{V_{sensor}}{3,3 \text{ V}} \times 16 \text{ mA} \right) \quad (3.1)$$

$$V_{ADC} = I_{out} \times 250 \Omega \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ V (4mA)} \text{ s/d } 5 \text{ V (20mA)} \quad (3.2)$$

$$ADC_{raw} = \frac{V_{ADC}}{3,3 \text{ V}} \times 4095 \quad (3.3)$$

Contoh: Sensor membaca 50% kelembaban:

- $V_{sensor} = 3,3 V \times 50\% = 1,65 V$
- $I_{out} = 4 mA + (0,5 \times 16 mA) = 12 mA$
- $V_{ADC} = 12 mA \times 250 \Omega = 3,0 V$
- $ADC_{raw} = 3,0/3,3 \times 4095 \approx 3722$

Keunggulan

- **Noise immunity sangat tinggi** — Sinyal arus tidak terpengaruh induksi elektromagnetik dari kabel lain. Voltage drop pada kabel panjang juga tidak memengaruhi akurasi karena informasi dibawa oleh besar arus, bukan tegangan.
- **Jangkauan hingga 1 km** — Lebih dari cukup untuk kebutuhan 10–100m.
- **Hanya 2 kabel** — Satu *twisted pair* sudah cukup untuk transmisi sinyal.
- **Standar industri global** — Digunakan di pabrik dan otomasi di seluruh dunia. Komponen (XTR116) mudah didapat di toko elektronik atau *online*.
- **Sederhana** — Tidak perlu protokol komunikasi, mikrokontroler tambahan, atau firmware kompleks.
- **Linearitas tinggi** — Akurasi $< \pm 0,05\%$ dengan XTR116.

Komponen yang Dibutuhkan per Titik Sensor

Table 3.5: Komponen 4–20mA Current Loop

Komponen	Fungsi	Harga
IC XTR116 / XTR115	Current loop transmitter	Rp 25.000 – 35.000
Modul XTR116 siap pakai	PCB + komponen pendukung	Rp 40.000 – 50.000
Resistor 250 Ω 0,1%	Konversi arus $\rightarrow$ tegangan	Rp 2.000
Kapasitor 100nF + 10 μ F	Filter <i>decoupling</i>	Rp 1.000
Kabel Belden 3107A	2-pair twisted + foil shield	Rp 10.000 – 12.000/m
Total tambahan (tanpa kabel)		Rp 44.000 – 54.000

Skema Wiring 4–20mA

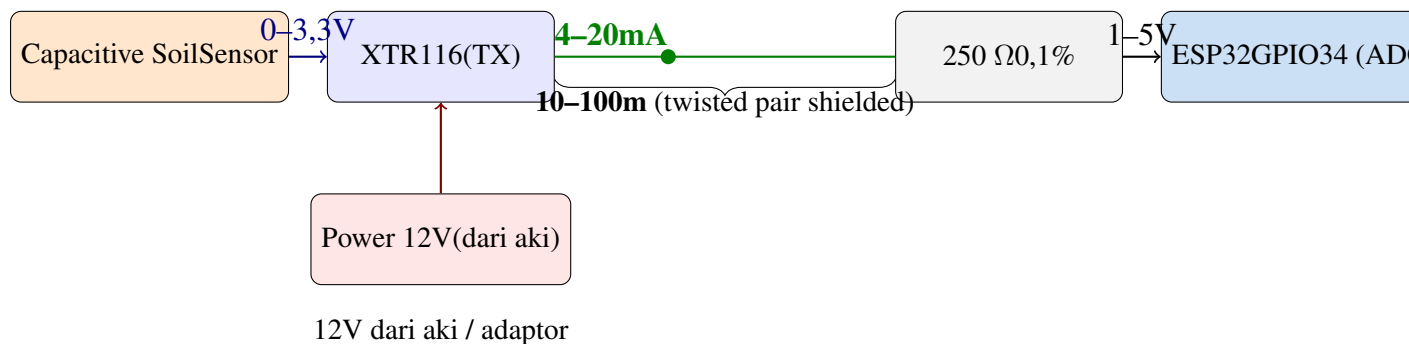


Figure 3.7: Skema wiring 4–20mA current loop untuk sensor jarak jauh

3.8.3 Opsi 2: RS485 Digital

Prinsip Kerja

RS485 adalah standar komunikasi serial diferensial (*differential signaling*) yang mampu mentransmisikan data digital hingga jarak 1,2 km. Dengan menambahkan modul **MAX485** di kedua sisi (sisi sensor dan sisi ESP32 utama) serta **ADS1115** (ADC 16-bit, I2C) di sisi sensor, data kelembaban dikirim secara digital — bukan analog — sehingga sama sekali tidak terpengaruh oleh jarak kabel maupun noise.

Keunggulan utama RS485 adalah kemampuannya untuk menghubungkan hingga **32 perangkat** dalam satu bus kabel yang sama (*daisy-chain*). Hal ini sangat berguna jika ke depannya sistem diperluas dengan sensor suhu, pH tanah, atau titik kelembaban tambahan.

Komponen yang Dibutuhkan per Titik Sensor

Table 3.6: Komponen RS485 per Titik Sensor

Komponen	Fungsi	Harga
MAX485 module (×2)	RS485 transceiver (dua sisi)	Rp 15.000 – 25.000/pcs
ADS1115 16-bit ADC	Membaca sensor analog, output I2C	Rp 15.000 – 20.000
ESP32-C3 SuperMini (opsional)	Mikrokontroler node sensor	Rp 30.000
Kabel Belden 3107A	2-pair twisted shielded	Rp 10.000 – 12.000/m
Total tambahan (tanpa kabel)		Rp 75.000 – 110.000

Skema Wiring RS485

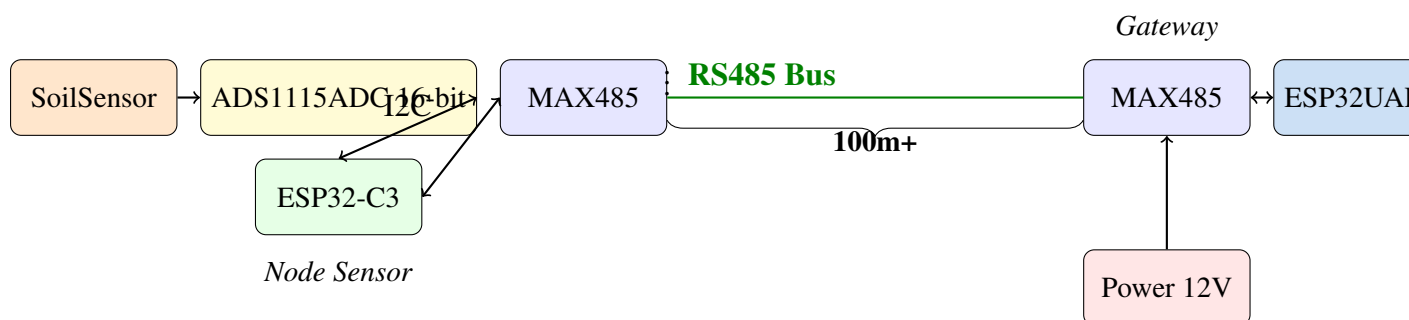


Figure 3.8: Skema wiring RS485 untuk sensor jarak jauh

3.8.4 Opsi 3: LoRa Wireless (Tanpa Kabel)

Prinsip Kerja

LoRa (*Long Range*) adalah teknologi radio jarak jauh yang mampu mentransmisikan data hingga 3 km dalam kondisi *Line of Sight* (LOS). Dengan menempatkan modul **SX1278** di kedua sisi — satu di *node sensor* (ESP32-C3 + Soil Sensor) dan satu di *gateway* (ESP32 utama) — maka kebutuhan kabel fisik dapat dihilangkan sama sekali.

Opsi ini cocok untuk lokasi yang sulit dijangkau kabel (misalnya melintasi jalan atau parit), namun membutuhkan daya mandiri di sisi sensor (baterai + solar panel).

Komponen yang Dibutuhkan per Titik Sensor

Table 3.7: Komponen LoRa Wireless

Komponen	Fungsi	Harga
SX1278 LoRa module (×2)	Transceiver radio jarak jauh	Rp 40.000 – 60.000/pcs
ESP32-C3 SuperMini (×2)	Kontroler node + gateway	Rp 30.000/pcs
Antena 433/868/915MHz (×2)	Antena eksternal optimal	Rp 15.000/pcs
Solar panel 10Wp + BMS + kabel	Daya mandiri node sensor	Rp 80.000 – 120.000
Total tambahan (satu titik)		Rp 250.000 – 330.000

3.8.5 Perbandingan Lengkap

Table 3.8: Perbandingan seluruh opsi transmisi sinyal sensor jarak jauh

Parameter	4–20mA	RS485 Digital	LoRa Wireless
Biaya tambahan/titik	Rp 44–54rb	Rp 75–110rb	Rp 250–330rb
Jarak maksimal	>1 km	>1,2 km	1–3 km (LOS)
Noise immunity	green!20Sangat tinggi	green!20Sangat tinggi	yellow!20Sedang
Multi-sensor (1 kabel)	× (1 loop/sensor)	32+ perangkat	Banyak node
Kompleksitas hardware	green!20Rendah	yellow!20Sedang	yellow!20Menengah
Kabel dibutuhkan	2 core twisted pair	4 core (daisy chain)	Tidak ada
Power sensor	Via kabel (12V)	Via kabel (12V)	Mandiri (solar+batre)
Kalibrasi	Satu kali	Tidak perlu (digital)	Tidak perlu (digital)
Maintenance	Ganti modul RX/TX	Ganti node sensor	Ganti baterai/panel
Cocok untuk	1–3 titik sensor	3+ titik / future-proof	Lokasi tanpa akses kabel

3.8.6 Rekomendasi Kabel Spesifik

Berdasarkan hasil perbandingan, kabel yang direkomendasikan untuk setiap opsi adalah sebagai berikut:

Table 3.9: Rekomendasi jenis kabel untuk setiap opsi transmisi

Opsi	Jenis Kabel	Harga/m	Fungsi
4–20mA	Belden 3107A (2-pair twisted + foil)	Rp 10.000–12.000	1 pair: sinyal, 1 pair: power 12V
	Alternatif: NYMHY 2×1,5mm + UTP Cat5e	Rp 3.000 + Rp 3.000	Power 12V + sinyal terpisah
RS485	Belden 3107A (2-pair twisted + shield)	Rp 10.000–12.000	A, B, VCC, GND
	Alternatif: UTP Cat5e/6	Rp 3.000–5.000	1 pair A+B, 1 pair power
LoRa	<i>Tidak perlu kabel data</i>	Rp 0	—
	Kabel NYY 2×2,5mm (solar panel)	Rp 8.000–12.000	Power panel surya

3.8.7 Keputusan dan Rekomendasi Final

Pilihan Utama: 4–20mA Current Loop

Untuk implementasi awal ANDROMEDA di PDB Desa Merayan dengan **1–3 titik sensor** pada jarak 10–100 meter, sistem **4–20mA Current Loop** adalah pilihan terbaik dengan alasan:

1. **Paling sederhana** — Hanya satu IC tambahan (XTR116) dan satu resistor 250 Ω di sisi ESP32. Tidak perlu mikrokontroler tambahan di sisi sensor, tidak perlu protokol komunikasi, tidak perlu manajemen daya baterai.
2. **Biaya paling rendah** — Rp 44.000–54.000 per titik sensor (+ kabel). Kabel Belden 3107A dipasang sekali untuk jangka panjang.
3. **Noise immunity tertinggi** — Sinyal arus 4–20mA tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik dari solenoid valve, router LTE, atau kabel power yang berdekatan.
4. **Standar industri** — Komponen mudah didapat, dokumentasi berlimpah, tenaga teknis lokal bisa memperbaiki jika rusak.
5. **Kalibrasi linear sederhana** — Dua titik kalibrasi sudah cukup: 4mA = kering, 20mA = basah.
6. **Power sensor via kabel yang sama** — Tidak perlu baterai/solar di sisi sensor. Cukup sambungkan 12V dari panel kontrol melalui kabel.

Pilihan Masa Depan: RS485 (Ketika Skala Bertambah)

Jika sistem diperluas menjadi **5–10+ titik sensor** (misalnya menambah sensor pH tanah, suhu udara, atau kelembaban di berbagai titik lahan), disarankan beralih ke **RS485** yang memungkinkan semua sensor berbagi satu kabel backbone dengan konfigurasi *daisy-chain*.

Estimasi Biaya Kabel untuk 50m

Table 3.10: Estimasi biaya kabel untuk jarak 50m (implementasi awal)

Item	Jenis	Panjang	Total
Kabel sinyal + power	Belden 3107A	50m	Rp 500.000 – 600.000
Kabel power sensor (cadangan)	NYMHY 2×1,5mm	50m	Rp 150.000 – 200.000
Konektor	Terminal screw + solder	1 set	Rp 20.000 – 30.000
Total estimasi kabel			Rp 520.000 – 630.000

BAB 4 RENCANA IMPLEMENTASI

4.1 Tahapan Pengembangan

Proyek ANDROMEDA dikembangkan dalam empat tahap utama:

1. Tahap 1: Perakitan Hardware

- Menyiapkan dan menguji komponen (ESP32, sensor, relay, pompa).
- Merangkai komponen sesuai skematik.
- Uji coba pembacaan sensor dan aktuasi pompa.

2. Tahap 2: Firmware ESP32

- Programming ESP32 dengan Arduino IDE/PlatformIO.
- Implementasi pembacaan sensor ADC.
- Implementasi koneksi WiFi dan HTTP client.
- Logika kontrol otomatis (threshold-based).
- HTTP POST data sensor ke Supabase REST API.
- HTTP GET perintah pending dari Supabase.
- Mode deep sleep untuk efisiensi daya.

3. Tahap 3: Setup Supabase (Backend)

- Membuat project di Supabase (**Free Tier** — Rp 0/bulan).
- Membuat tabel database: `sensor_readings`, `pending_commands`, `system_config`.
- Mengaktifkan REST API (auto-generated, langsung bisa dipakai).
- Setup Authentication untuk login aplikasi Android.
- Uji coba HTTP POST dari ESP32 dan HTTP GET dari Android.

4. Tahap 4: Aplikasi Android

- UI/UX Design (Dashboard, Control, Settings).
- Integrasi Supabase Android SDK (auto sync data).
- Autentikasi login pengguna.
- Grafik data historis.
- Notifikasi push.

4.2 Tabel Database Supabase

Table 4.1: Daftar tabel database Supabase yang digunakan

No	Tabel	Fungsi	Diakses Oleh
1	sensor_readings	Menyimpan log kelembaban + timestamp	ESP32 (POST), Android (GET)
2	pending_commands	Antrian perintah dari Android ke ESP32	Android (POST), ESP32 (GET)
3	system_config	Threshold, mode Auto/Manual	Android (RW), ESP32 (GET)
4	users	Data login pengguna Android	Android (Auth)

4.3 Rencana Pengujian

Table 4.2: Rencana pengujian sistem

No	Skenario	Indikator Sukses
1	Sensor membaca tanah kering	Output ADC > 2700 (kering)
2	Sensor membaca tanah basah	Output ADC < 1500 (basah)
3	ESP32 konek WiFi	LED biru menyala, log sukses
4	ESP32 HTTP POST ke Supabase	Data masuk di tabel sensor_readings
5	Android baca dari Supabase	Dashboard menampilkan data
6	Threshold kering tercapai	Pompa otomatis ON
7	Threshold basah tercapai	Pompa otomatis OFF
8	Android kirim perintah Siram	Entry muncul di pending_commands
9	ESP32 ambil perintah pending	Pompa menyala sesuai perintah
10	Data historis tersimpan	Tabel sensor_readings terisi

4.4 Rincian Alat dan Bahan (Bill of Materials)

Berikut adalah daftar lengkap seluruh komponen yang dibutuhkan untuk implementasi sistem ANDROMEDA beserta estimasi harga dan tautan pembelian di *Shopee*.

4.4.1 Tabel Bill of Materials (BOM)

Table 4.3: Bill of Materials — Sistem ANDROMEDA

No	Komponen	Qty	Estimasi Harga	Link Shopee
1	ESP32 DevKit Board 30 Pin	1	Rp 45.000 – 60.000	Cari di Shopee
2	Capacitive Soil Sensor v1.2	1	Rp 15.000 – 25.000	Cari di Shopee
3	IC XTR116 / XTR115 Current Loop TX	1	Rp 25.000 – 35.000	Cari di Shopee
4	Resistor Presisi 250Ω 0,1%	1	Rp 2.000 – 5.000	Cari di Shopee
5	Kapasitor 100nF + 10μF	2	Rp 1.000 – 2.000	Cari di Shopee
6	Relay Module 1-Channel 5V Optocoupler	1	Rp 8.000 – 15.000	Cari di Shopee
7	Solenoid Valve 12V NC 1/2 inch	1	Rp 50.000 – 80.000	Cari di Shopee
8	LED Indikator 5mm (biru/merah)	2	Rp 1.000 – 2.000	Cari di Shopee
9	Resistor 220Ω (untuk LED)	2	Rp 500 – 1.000	Cari di Shopee
10	Huawei B535-932 4G LTE Router	1	Rp 400.000 – 500.000	Cari di Shopee
11	Power Supply 12V 2A Adaptor	1	Rp 25.000 – 40.000	Cari di Shopee
12	Aki Kering 100Ah (Yuasa NS70 or setara)	1	Rp 900.000 – 1.200.000	Cari di Shopee
13	Solar Panel 300Wp Polycrystalline	1	Rp 1.000.000 – 1.500.000	Cari di Shopee
14	Solar Charge Controller 12/24V 20A PWM	1	Rp 100.000 – 150.000	Cari di Shopee
15	Kabel Belden 3107A (2-pair shielded)	50m	Rp 500.000 – 600.000	Cari di Shopee
16	Kabel NYMHY 2×1,5mm	10m	Rp 30.000 – 50.000	Cari di Shopee
17	Kabel Jumper Male-Female 20cm	20 pcs	Rp 5.000 – 10.000	Cari di Shopee
18	Project Box Panel 200×150×100mm	1	Rp 35.000 – 60.000	Cari di Shopee
19	Selang Drip Irrigation PE 16mm	50m	Rp 100.000 – 150.000	Cari di Shopee
20	Dripper / Emitter Irigasi Tetes	20 pcs	Rp 20.000 – 40.000	Cari di Shopee
21	Fitting Selang (Tee, Elbow, Connector)	1 set	Rp 50.000 – 80.000	Cari di Shopee
22	MCB 1 Phase 6A (pengaman listrik)	1	Rp 25.000 – 40.000	Cari di Shopee
23	Terminal Block / Konektor 12 pin	2	Rp 10.000 – 15.000	Cari di Shopee
24	Timah Solder + Flux	1 set	Rp 15.000 – 25.000	Cari di Shopee
25	Skun Kabel + Crimping Tool	1 set	Rp 30.000 – 50.000	Cari di Shopee

4.4.2 Rekapitulasi Biaya

Table 4.4: Rekapitulasi biaya berdasarkan kategori

Kategori	Komponen	Estimasi Total
Mikrokontroler & Sensor	ESP32 + Soil Sensor + XTR116 + Resistor + Kapasitor	Rp 88.000 – 127.000
Aktuasi	Relay Module + Solenoid Valve 12V NC	Rp 58.000 – 95.000
Konektivitas	Huawei B535-932 4G Router	Rp 400.000 – 500.000
Kabel & Instalasi	Belden 3107A 50m + NYMHY + Jumper + Terminal + MCB	Rp 600.000 – 755.000
Listrik & Daya	Aki 100Ah + Solar Panel 300Wp + SCC 20A + Adaptor 12V	Rp 2.025.000 – 2.890.000
Irigasi	Selang PE 16mm + Dripper + Fitting	Rp 170.000 – 270.000
Perkakas	Project Box + Timah Solder + Crimping + Skun	Rp 90.000 – 150.000
Total Keseluruhan		Rp 3.431.000 – 4.787.000

Catatan:

- Harga bersifat estimasi berdasarkan marketplace pada Juli 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Biaya **bulanan** hanya untuk paket data LTE: Rp 15.000 – 30.000/bulan.
- Biaya di luar ongkos kirim (*shipping fee*) dari masing-masing toko.
- Aki dan solar panel merupakan investasi jangka panjang (lifetime 3-5 tahun untuk aki, 20+ tahun untuk panel surya).
- Komponen IC XTR116 dapat dibeli di toko komponen elektronik atau *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, atau AliExpress.

4.4.3 Skema Wiring Terbaik — Final

Berdasarkan seluruh analisis, skema terbaik untuk implementasi ANDROMEDA di PDB Desa Merayan adalah sebagai berikut:

4.4.4 Alur Kerja Sistem Final

1. **Sensor membaca kelembaban** — Capacitive Soil Sensor mengukur kelembaban tanah, output tegangan analog 0–3,3V.
2. **Konversi 4-20mA** — XTR116 mengkonversi tegangan sensor menjadi arus 4-20mA, dikirim melalui kabel Belden 3107A sepanjang 10–100m.
3. **Penerimaan di ESP32** — Arus 4-20mA melewati resistor 250Ω → 1-5V, dibaca oleh ADC ESP32 (GPIO34).
4. **Koneksi internet** — ESP32 terhubung ke WiFi dari Huawei B535-932 (4G LTE, daya dari aki 12V).
5. **Data ke Supabase** — ESP32 mengirim data sensor (`moisture`, `timestamp`) via HTTP POST ke Supabase REST API.
6. **Kontrol otomatis** — Jika kelembaban $<$ threshold → ESP32 mengaktifkan relay → Solenoid Valve terbuka → air menetes dari tandon.
7. **Monitoring Android** — Aplikasi Android membaca data dari Supabase SDK secara real-time. Pengguna dapat melihat dashboard, grafik historis, dan mengirim perintah siram manual.

8. **Daya mandiri** — Solar panel 300Wp mengisi aki 100Ah melalui SCC 20A. Aki memberi daya ke router LTE, ESP32, dan solenoid valve 24/7.

4.5 Skenario Implementasi 6 Petak Lahan

4.5.1 Spesifikasi Lahan

Berdasarkan kebutuhan pengembangan, sistem ANDROMEDA akan diterapkan pada **6 petak lahan**, masing-masing berukuran **5 m × 1 m** (total luas 30 m²). Setiap petak akan memiliki:

- 1 buah capacitive soil sensor — memonitor kelembaban tanah secara independen
- 1 buah solenoid valve 12V NC — mengontrol irigasi per petak
- 1 jalur drip irrigation (selang PE 16mm + dripper) — distribusi air merata

Panel kontrol utama ditempatkan di **satu titik pusat** dengan jarak kabel ke petak terjauh diperkirakan **10–50 meter**.

4.5.2 Tata Letak Lahan (Layout)

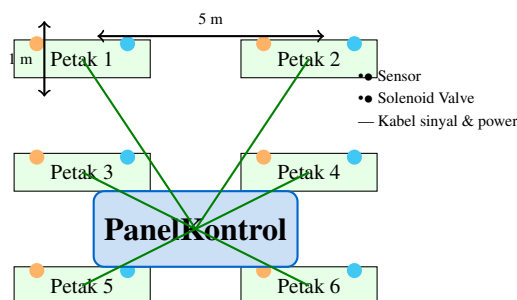


Figure 4.1: Tata letak 6 petak lahan ANDROMEDA — panel kontrol di titik pusat

4.5.3 Analisis Skalabilitas: 6 Titik Sensor

Dengan 6 titik sensor yang tersebar, pemilihan arsitektur transmisi sinyal menjadi sangat krusial. Terdapat dua pendekatan yang dipertimbangkan:

Opsi A: 6 × 4-20mA Current Loop (Individual)

Setiap petak memiliki satu modul XTR116 dan satu pasang kabel Belden 3107A terpisah menuju panel kontrol.

Table 4.5: Biaya $6 \times 4\text{-}20\text{mA}$ Current Loop

Komponen	Perhitungan	Total
XTR116 module	$6 \times \text{Rp } 35.000$	Rp 210.000
Resistor 250Ω + kapasitor	$6 \times \text{Rp } 3.000$	Rp 18.000
Kabel Belden 3107A ($6 \times 50\text{m}$)	$300\text{m} \times \text{Rp } 12.000$	Rp 3.600.000
Total biaya transmisi		Rp 3.828.000

Kekurangan: Biaya kabel sangat tinggi karena tiap sensor butuh kabel sendiri-sendiri. Total 300m kabel Belden 3107A.

Opsi B: RS485 Daisy-Chain Backbone (Rekomendasi)

Satu kabel backbone sepanjang lahan menghubungkan semua node sensor secara daisy-chain. Setiap node menggunakan MAX485 + ADS1115.

Table 4.6: Biaya RS485 untuk 6 Petak

Komponen	Perhitungan	Total
MAX485 module ($\times 2$)	$6 \times \text{Rp } 20.000$	Rp 120.000
ADS1115 16-bit ADC	$6 \times \text{Rp } 17.000$	Rp 102.000
ESP32-C3 SuperMini (node)	$6 \times \text{Rp } 30.000$	Rp 180.000
Kabel Belden 3107A backbone	$50\text{m} \times \text{Rp } 12.000$	Rp 600.000
Total biaya transmisi		Rp 1.002.000

Keunggulan: Biaya kabel $6 \times$ lebih murah, satu backbone untuk semua node, bisa ditambah sensor lain (suhu, pH) di masa depan.

Perbandingan Langsung

Table 4.7: Perbandingan $6 \times 4\text{-}20\text{mA}$ vs RS485 untuk 6 petak

Parameter	$6 \times 4\text{-}20\text{mA}$	RS485 Daisy-Chain
Biaya transmisi	Rp 3.828.000	Rp 1.002.000
Panjang kabel total	300m	50m + 6m drop
Jumlah kabel ke panel	6 pasang	1 backbone
Multi-sensor (suhu, pH)	Butuh tambahan loop	Tinggal tambah node
Kompleksitas wiring	Tinggi (6 kabel terpisah)	Rendah (1 kabel)
Maintenance	Cari kabel putus susah	Deteksi node failure mudah
Skalabilitas ke 12 petak	600m kabel (Rp 7,2jt)	50m + 12 node (Rp 2jt)

4.5.4 Rekomendasi Arsitektur Final untuk 6 Petak

Berdasarkan analisis di atas, rekomendasi untuk implementasi 6 petak adalah:

Arsitektur Hybrid: RS485 Backbone + Aktuasi Terpusat

1. **Sensor:** RS485 daisy-chain — satu kabel Belden 3107A backbone (50m) menghubungkan 6 node sensor. Setiap node terdiri dari:
 - Capacitive Soil Sensor → ADS1115 (ADC 16-bit, I2C)
 - ESP32-C3 SuperMini (mikrokontroler node, baca ADS1115, kirim via RS485)
 - MAX485 (RS485 transceiver)
2. **Aktuasi:** 6 solenoid valve dikontrol dari panel secara terpusat (kabel power valve $2 \times 1,5\text{mm}$ ke tiap petak). ESP32 utama memiliki 6 pin GPIO untuk mengontrol 6 relay module.
3. **Komunikasi:** Semua data sensor dari 6 petak dikumpulkan oleh ESP32 utama melalui bus RS485, kemudian dikirim ke Supabase via WiFi (Huawei B535).
4. **Power:** Setiap node sensor mendapat daya 12V dari backbone (tidak perlu baterai). Solenoid valve juga 12V dari panel.

4.5.5 Skema Wiring 6 Petak — RS485 Multi-Node

4.5.6 BOM Update untuk 6 Petak

Table 4.8: Bill of Materials — 6 Petak ANDROMEDA

No	Komponen	Qty	Estimasi	Link Shopee
Pusat (Panel Kontrol)				
1	ESP32 DevKit Board 30 Pin	1	Rp 45.000 – 60.000	Cari
2	Relay Module 8-Channel 5V	1	Rp 35.000 – 50.000	Cari
3	MAX485 RS485 Module	1	Rp 15.000 – 25.000	Cari
4	Huawei B535-932 4G LTE Router	1	Rp 400.000 – 500.000	Cari
5	Power Supply 12V 5A Adaptor	1	Rp 40.000 – 60.000	Cari
6	Aki Kering 100Ah (Yuasa NS70)	1	Rp 900.000 – 1.200.000	Cari
7	Solar Panel 300Wp Poly	1	Rp 1.000.000 – 1.500.000	Cari
8	Solar Charge Controller 20A PWM	1	Rp 100.000 – 150.000	Cari
9	MCB 6A + Terminal Block + Box Panel	1 set	Rp 70.000 – 100.000	Cari
Per Petak (×6)				
10	Capacitive Soil Sensor v1.2	6	Rp 90.000 – 150.000	Cari
11	ADS1115 16-bit ADC Module	6	Rp 90.000 – 120.000	Cari
12	ESP32-C3 Super-Mini	6	Rp 150.000 – 180.000	Cari
13	MAX485 RS485 Module (node)	6	Rp 90.000 – 150.000	Cari
14	Solenoid Valve 12V NC 1/2"	6	Rp 300.000 – 480.000	Cari
15	Project Box kecil (node)	6	Rp 60.000 – 90.000	Cari
Kabel dan Irigasi				
16	Kabel Belden 3107A backbone	50m	Rp 500.000 – 600.000	Cari
17	Kabel NYMHY 2×1,5mm (valve)	100m	Rp 100.000 – 150.000	Cari
18	Selang Drip Irrigation PE 16mm	50m	Rp 100.000 – 150.000	Cari
19	Dripper / Emitter 4L/jam	60 pcs	Rp 60.000 – 120.000	Cari
20	Fitting Selang + Tee + Elbow	1 set	Rp 80.000 – 120.000	Cari
Perkakas				
21	Timah Solder + Flux	1 set	Rp 15.000 – 25.000	Cari

4.5.7 Kesimpulan untuk 6 Petak

- **Arsitektur terbaik:** RS485 daisy-chain backbone (**bukan $6 \times 4-20\text{mA}$**) — menghemat Rp 2,8 juta dibanding 6 current loop individual.
- **Total investasi:** Rp **4,2 – 6,1 juta** untuk 6 petak (30 m²) — sudah termasuk panel surya + aki untuk daya mandiri.
- **Biaya per petak:** Rp 700.000 – 1.018.000 per petak (termasuk panel surya + aki yang dipakai bersama).
- **Biaya bulanan:** Rp 15.000 – 30.000 (paket data LTE, sama untuk 1 atau 6 petak).
- **Skalabilitas:** Untuk 12 petak, cukup tambah node sensor di backbone yang sama. Biaya tambahan hanya komponen node + selang (tanpa kabel backbone baru).
- **Solar + Aki:** Cukup untuk 6 solenoid valve (total 3A jika semua aktif bersamaan) + ESP32 + router LTE 24/7.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan sistem ANDROMEDA (Android Routine Monitoring Electronic Drip Automation), dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem irigasi tetes otomatis berbasis IoT dapat dirancang menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler, capacitive soil sensor sebagai pembaca kelembaban, modul XTR116 sebagai current loop transmitter untuk transmisi sinyal jarak jauh (4–20mA), dan solenoid valve 12V NC sebagai aktuator irigasi.
2. Integrasi antara ESP32 dengan aplikasi Android dapat dilakukan melalui HTTP REST ke Supabase sebagai backend serverless. ESP32 mengirim data sensor dan membaca perintah pending secara periodik, sementara Android menggunakan Supabase SDK untuk sinkronisasi data otomatis.
3. Aplikasi Android dapat menjadi antarmuka utama untuk monitoring kelembaban tanah secara real-time dan kontrol penyiraman baik otomatis maupun manual, dilengkapi dashboard, grafik historis, dan pengaturan threshold.
4. Permasalahan jarak sensor 10–100 meter dari panel kontrol diselesaikan dengan menggunakan sistem **4–20mA current loop** (standar industri), yang memiliki noise immunity tinggi, mampu mentransmisikan sinyal hingga lebih dari 1 km, dan hanya membutuhkan tambahan IC XTR116 serta resistor 250Ω.
5. Pemilihan solenoid valve 12V NC memungkinkan sistem memanfaatkan tandon air dengan gravitasi, menghemat daya secara signifikan (0W saat idle), dan menyediakan fail-safe (otomatis tertutup saat listrik padam).
6. Penggunaan capacitive soil sensor dipilih karena ketahanan jangka panjang dan akurasi yang stabil, mengatasi kelemahan sensor resistif YL-69 yang mudah korosi.
7. Huawei B535-932 4G LTE Router dipilih sebagai perangkat koneksi internet karena daya 12V DC yang langsung cocok dengan aki, tanpa perlu inverter, dan biaya bulanan yang rendah (Rp 15.000–30.000/bulan).
8. Sistem ini memiliki estimasi biaya awal sekitar **Rp 1.230.000 – 1.530.000** (termasuk ESP32, sensor, XTR116, solenoid valve, LTE router, aki 100Ah, solar panel 300Wp, dan kabel Belden 3107A 50m). Biaya operasional hanya Rp 15.000–30.000/bulan untuk paket data.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa saran yang dapat diberikan:

1. **Fertigasi** — Menambahkan sistem pemupukan otomatis (nutrisi) yang terintegrasi dengan irigasi.
2. **Sensor Tambahan** — Menambahkan sensor suhu, kelembaban udara, pH tanah, dan intensitas cahaya untuk analisis yang lebih komprehensif.
3. **RS485 untuk Skala Besar** — Jika sistem diperluas ke 5–10+ titik sensor, migrasi ke RS485 digital agar semua sensor berbagi satu kabel backbone dengan konfigurasi daisy-chain, mengurangi biaya kabel dan mempermudah maintenance.
4. **Tenaga Surya** — Menggunakan panel surya + baterai agar sistem dapat beroperasi di lahan tanpa akses listrik PLN (sudah termasuk dalam rancangan ANDROMEDA).
5. **Machine Learning** — Menggunakan data historis untuk memprediksi kebutuhan air tanaman berdasarkan fase pertumbuhan dan cuaca.
6. **Multi-Device** — Mengembangkan sistem agar dapat menangani banyak titik lahan dari satu aplikasi.
7. **LoRa untuk Lokasi Sulit** — Untuk titik sensor yang berada di lokasi sangat sulit dijangkau kabel (misalnya melintasi jalan umum atau sungai), gunakan LoRa wireless sebagai alternatif.
8. **Konektivitas Cellular** — Menggunakan modem 4G/LTE untuk area tanpa akses WiFi (sudah diimplementasikan dengan Huawei B535-932).

DAFTAR PUSTAKA

1. Espressif Systems. (2023). *ESP32 Series Datasheet*. [Online]
Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
2. MQTT.org. (2023). *MQTT Version 5.0 Specification*. [Online]
Available: <https://mqtt.org/mqtt-specification/>
3. R. A. Ramadhani, D. S. Wibowo, dan M. F. Rahman. (2022). "Rancang Bangun Sistem Irigasi Otomatis Berbasis IoT Menggunakan ESP32 dan Sensor Kelembaban Tanah." *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 14, no. 2, pp. 87–95.
4. E. A. Hapsari dan I. W. Mustika. (2021). "Performance Analysis of Capacitive Soil Moisture Sensor for IoT-based Smart Agriculture." *International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)*, pp. 1–6.
5. A. S. Nugroho dan B. P. Putra. (2023). "Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah Resistif dan Kapasitif untuk Sistem Irigasi Cerdas." *Jurnal Sistem Komputer*, vol. 12, no. 1, pp. 34–42.
6. Mosquitto. (2023). *Eclipse Mosquitto — An Open Source MQTT Broker*. [Online]
Available: <https://mosquitto.org/>
7. Google Developers. (2023). *Android Developer Documentation*. [Online]
Available: <https://developer.android.com/docs>